(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202393374 U
(45)授权公告日 2012.08.22

(21)申请号 201120555033.4

(22)申请日 2011.12.02

(73)专利权人 中国建筑股份有限公司
地址 101300 北京市顺义林河工业开发区林河大街 15 号
专利权人 中建工业设备安装有限公司

(72)发明人 韦永斌 林冰 林金地 戴耀军 李本勇

(51)Int.Cl.
G01B 21/32(2006.01)

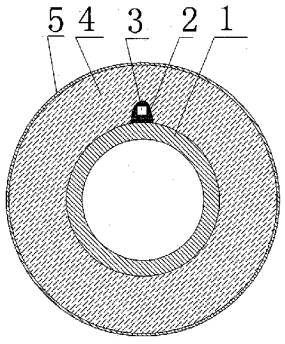
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种提高钢构件应变测量精度的结构

(57)摘要

本实用新型提供一种提高钢构件应变测量精度的结构，包括钢构件、应变传感器、导热硅胶和绝热保温材料，具体实施步骤如下：将钢构件安装应变传感器的检测部位用砂纸打磨除锈露出金属，再用电焊将应变传感器的固定块焊接在露出金属的钢构件外表面上，然后，在应变传感器与钢构件之间的所有缝隙均用导热硅胶填充，再用绝热保温材料将应变传感器与钢构件紧密包裹在一起，最后使用铝膜塑料胶带将绝热保温材料进行包裹密封，绝热保温材料包裹宽度从应变传感器两端延伸至 10 倍钢构件的直径，包裹在应变传感器上方的绝热保温材料厚度不低于 10-30mm。绝热保温材料是聚苯乙烯泡沫保温卷材制成的低导热率保温卷材。



A-A

CN 202393374 U

1. 一种提高钢构件应变测量精度的结构，其特征在于，其包括钢构件、应变传感器、导热硅胶和绝热保温材料，将钢构件安装应变传感器的检测部位用砂纸打磨除锈露出金属，再用电焊将应变传感器的固定块焊接在露出金属的钢构件外表面上，在应变传感器与钢构件之间的所有缝隙均用导热硅胶填充，再用绝热保温材料将应变传感器与钢构件紧密包裹在一起，最后使用铝膜塑料胶带将绝热保温材料进行包裹密封，绝热保温材料包裹宽度从应变传感器两端延伸至 10 倍钢构件的直径，包裹在应变传感器上方的绝热保温材料厚度不低于 10-30mm。

2. 根据权利要求 1 所述的一种提高钢构件应变测量精度的结构，其特征在于，绝热保温材料是聚苯乙烯泡沫保温卷材制成的低导热率保温卷材。

一种提高钢构件应变测量精度的结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑钢构件应变测量技术领域，具体地说是一种提高钢构件应变测量精度的结构。

背景技术

[0002] 在钢结构的施工以及后期的运营过程中，利用传感器对钢构件进行应变的监测，对其传感器监测数据可靠性和稳定性的影响因素很多，除了传感器本身制造上产生无法避免的偏差如振弦传感器中钢弦的固定技术，以及弦线的徐变、腐蚀等、传感器数学模型不同选择引起的不同精度、安装传感器时忽略一些安装细节引起的监测数据不准确，还要考虑在环境温度变化下由于传感器和钢构件所处的温度场不同而引起的监测误差。

[0003] 传感器监测的应变是由受外力作用引起的应变和温度应变共同组成的。目前，应变传感器通常采用被测钢构件和传感器膨胀系数的差值与传感器处温度变化值的乘积来修正的（如振弦传感器中钢弦与钢构件之间的膨胀系数不同引起的误差），即默认被测钢构件表面的温度变化值与该处传感器的温度变化值一致。但对暴露在室外的钢构件进行监测中，不可能保证每一次测量都在日出以前均匀的温度场下完成测试工作，所以消除掉由于钢构件表面的温度和传感器处温度不同引起的误差，可以提高测量的精度。本实用新型是针对以上问题，采取的一种安装结构，用以降低由于温度场分布不均带来的测量误差。

[0004] 钢结构健康监测是近年来国际上的研究热点，它应用了现代传感、通讯和网络技术，对结构的应力、应变等进行了监测，通过传感器测得的数据来判断结构的健康状态。近几年，空间钢结构迅速发展，建筑师为追求形式上的美观，其结构空间大，造型越来越新颖。众多钢结构的设计超出了设计规范规定的范围，很多的结构形式为工程师前所未见，缺乏可依赖的工程经验，所以在钢结构的施工过程中引进施工监控，以及在后期结构运营阶段引进结构健康监测，为以后的科研、设计、施工提供数据支持。这就要求在结构监测过程中，排除影响传感器采集的因素，提高其测量精度，保证采集数据的可靠性、稳定性。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的技术任务是解决现有技术的不足，提供一种提高钢构件应变测量精度的结构。

[0006] 本实用新型的技术方案是按以下方式实现的，包括钢构件、应变传感器、导热硅胶和绝热保温材料，具体实施步骤如下：将钢构件安装应变传感器的检测部位用砂纸打磨除锈露出金属，再用电焊将应变传感器的固定块焊接在露出金属的钢构件外表面上，然后，在应变传感器与钢构件之间的所有缝隙均用导热硅胶填充，再用绝热保温材料将应变传感器与钢构件紧密包裹在一起，最后使用铝膜塑料胶带将绝热保温材料进行包裹密封，绝热保温材料包裹宽度从应变传感器两端延伸至 10 倍钢构件的直径，包裹在应变传感器上方的绝热保温材料厚度不低于 10-30mm。

[0007] 绝热保温材料是聚苯乙烯泡沫保温卷材制成的低导热率保温卷材。

[0008] 本实用新型的提高钢构件应变测量精度的方法具有以下突出的有益效果：受环境温度影响小，测量精度高，测量精度比传统测量方法提高至少 10 倍以上。

附图说明

[0009] 图 1 是钢构件与应变传感器安装结构示意图；

[0010] 图 2 是图 1 的 A-A 向断面结构示意图。

[0011] 附图中的标记分别表示：钢构件 1、应变传感器 3、导热硅胶 2 和绝热保温材料 4、铝膜塑料胶带 5。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的方法作进一步详细说明。

[0013] 本实用新型提供一种提高钢构件应变测量精度的结构，包括钢构件 1、应变传感器 3、导热硅胶 2 和绝热保温材料 4，具体实施步骤如下：将钢构件 1 安装应变传感器 3 的检测部位用砂纸打磨除锈露出金属，再用电焊将应变传感器 3 的固定块焊接在露出金属的钢构件 1 外表面上，然后，在应变传感器 3 与钢构件 1 之间的所有缝隙均用导热硅胶 2 填充，再用绝热保温材料 4 将应变传感器 3 与钢构件 1 紧密包裹在一起，最后使用铝膜塑料胶带 5 将绝热保温材料 4 进行包裹密封，绝热保温材料 4 包裹宽度从应变传感器 3 两端延伸至 10 倍钢构件的直径，包裹在应变传感器 3 上方的绝热保温材料 4 厚度不低于 10-30mm。

[0014] 绝热保温材料 4 是聚苯乙烯泡沫保温卷材制成的低导热率保温卷材。

[0015] 除本实用新型说明书公开的技术特征外，均为本专业技术人员的公知技术。

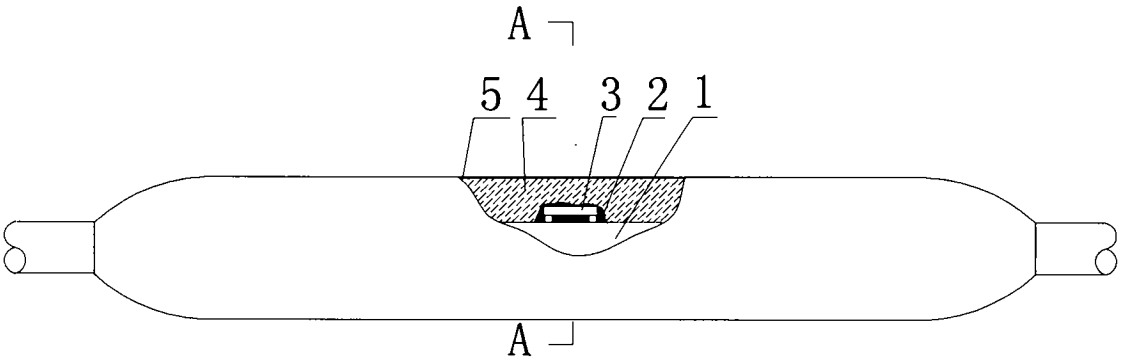


图 1

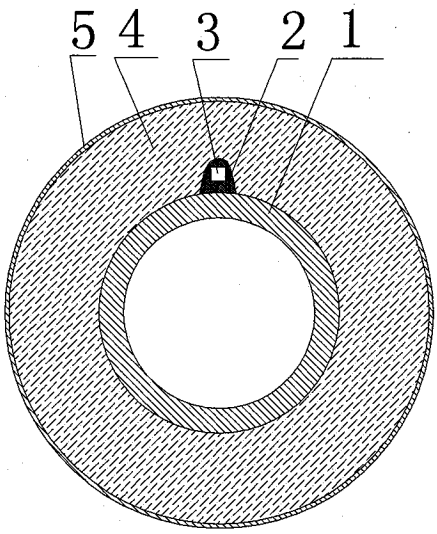


图 2